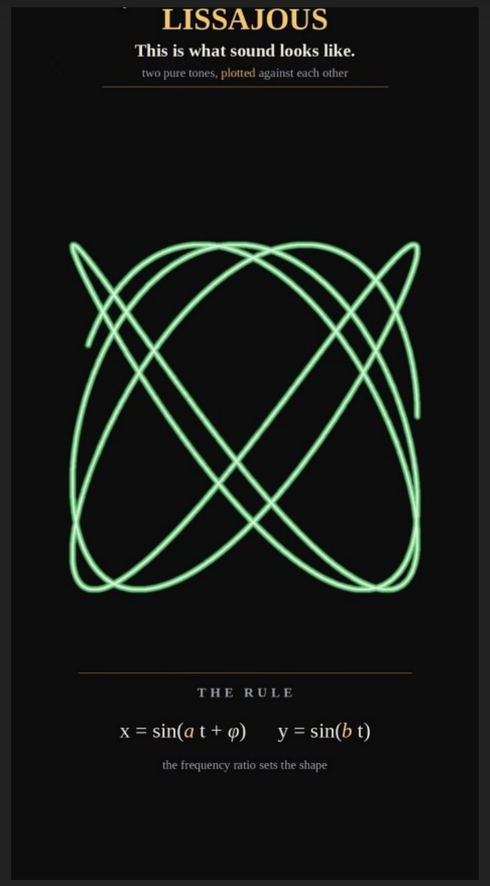
MediaPipe를 활용한 핸드 트래킹 기반 신시사이저 및 리사주 도형 시각화 시스템

장예원 발표자

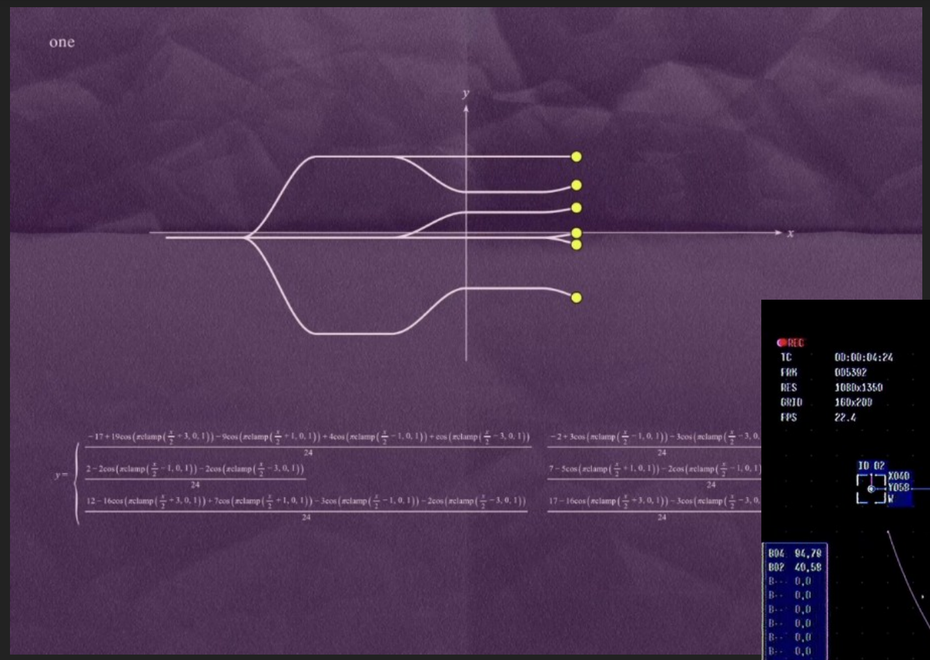
발표 순서

- INSPO
- HAND TRACKING
- VISUAL
- 주파수 비율
- 문제해결
- 질의응답

INSPO

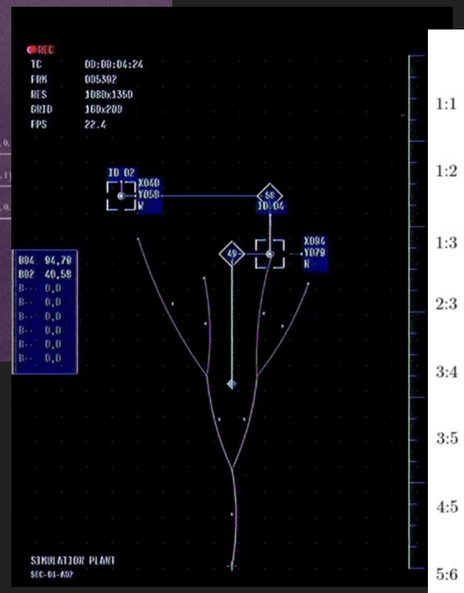


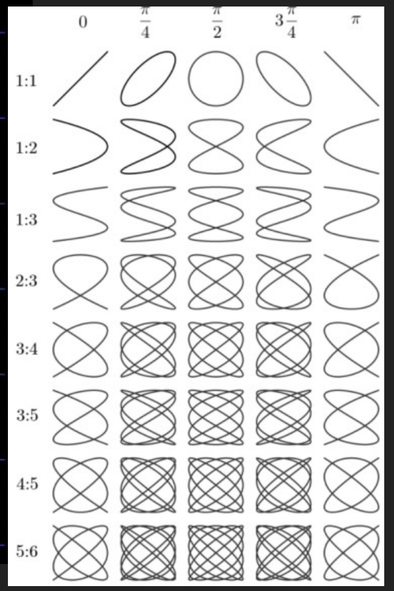
오실로스코프 음악



핸드 트래킹으로 변수 조정
/사운드 질감 참고

sci-fi 인터페이스





HAND TRACKING

핸드 트래킹으로 그래프 조정

Mediapipe 핸드 트래킹 예제를 활용

검지의 위치

440Hz

기본 주파수 설정

110Hz

손 인식

손을 놓치면 소리가
서서히 사라지게

펼친 손가락 개수

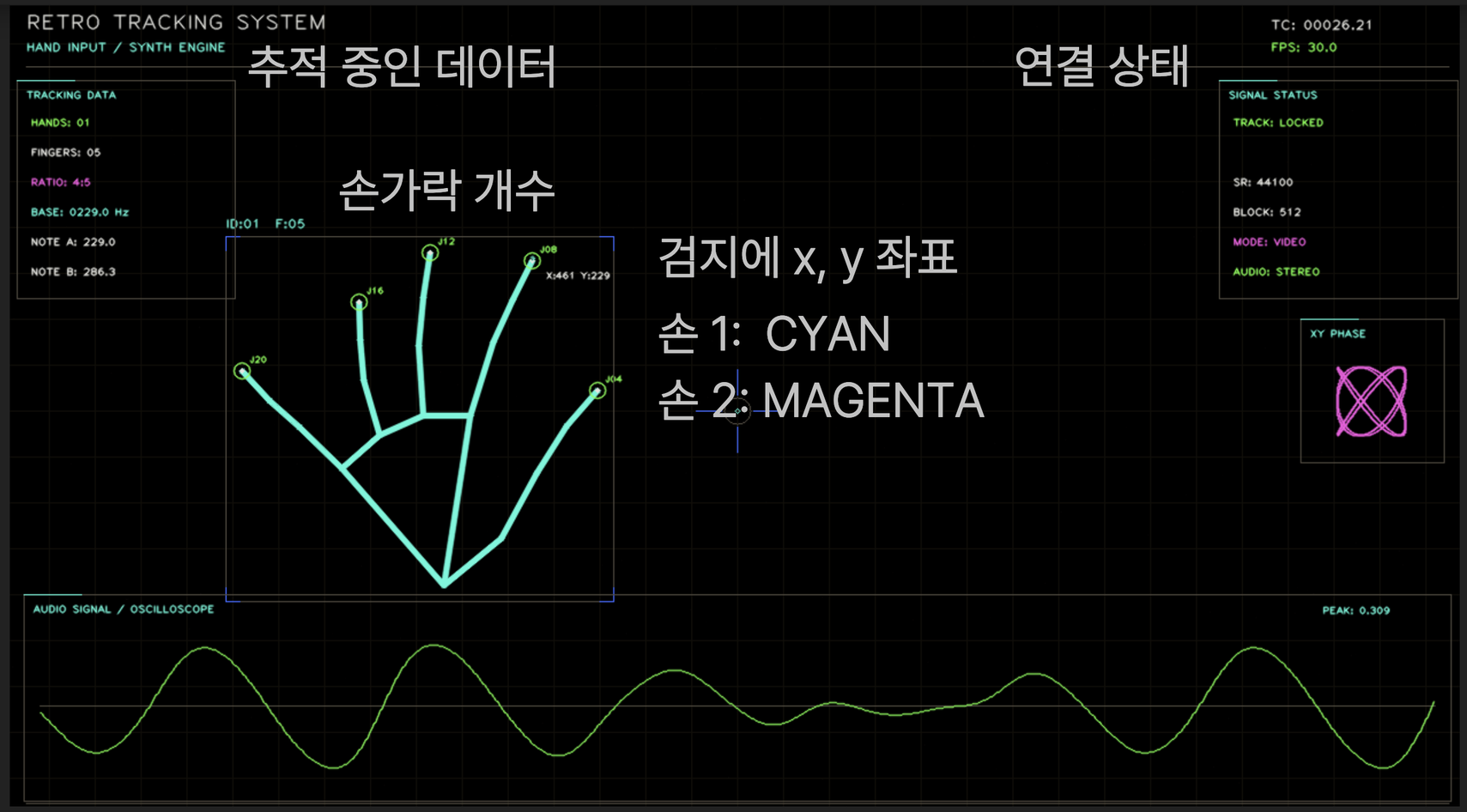
두 음의 주파수 비율을
RATIOS에서 조정

손가락 끝 추적

검지 끝 이동 경로를
잔상으로 표시

VISUAL

오실로스코프 음악



추적 중인 데이터

연결 상태

손가락 개수

검지에 x, y 좌표

손 1: CYAN

손 2: MAGENTA

리사주 도형

오실로스코프 파형

주파수 비율

인식된 손가락
개수를 합산

손가락	주파수 비율	
0~1개	1:1	두 음의 주파수가 같음
2개	1:2	옥타브 관계
3개	2:3	완전 5도에 해당하는 비율
4개	3:4	완전 4도에 해당하는 비율
5개	4:5	장3도에 해당하는 비율
6개	5:6	단3도에 해당하는 비율

문제해결

문제해결 과정

손 트래킹 불안정 1

손 트래킹이 튀어서 무슨 소리를 재생해도 테레민처럼 들림

>3차원 관절각과 손바닥 기준 상대 거리를 이용

펼친 손가락 수가 제대로 인식되지 않음

>변수 식을 변경하고 라벨 조정

불쾌한 소리 2

손의 움직임에 과민하게 반응해서 연속된 소리를 재생하지 못하고 계속 음이 튀면서 바람 소리처럼 들림

>스무딩 추가, 민감도 낮춤

UI 문제 3

UI가 잘리고 겹침

>패널 크기 세부 조정, 화면 해상도를 올려 창 크기 자체를 크게

파형 갱신 안됨

>오디오 콜백에서 샘플 버퍼가 갱신되고 리사주 도형이 최신 버퍼를 참고하는지 확인

질의응답